RTOS DI
开发指南

版本号: 1.2

发布日期: 2025.09.22

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.11.21	AWA2127	添加初版
1.1	2025.06.25	AWA1729	支持列表中新增 F135 芯片
1.2	2025.09.22	AWA2450	1. 支持列表中新增 F102 芯片 2. 新增 demo 使用说明章节

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

目　录

1 前言 1

1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1

2 模块介绍 2

2.1 模块功能介绍 . . . 2
2.2 相关术语介绍 . . . 2
2.3 模块规格介绍 . . . 2
2.4 模块配置介绍 . . . 3
2.5 源码结构介绍 . . . 3

3 模块接口说明 5

3.1 驱动关键结构体说明 . . . 5
3.1.1 struct di_version . . . 5
3.1.2 struct di_mem_arg . . . 5
3.1.3 struct di_timeout_ns . . . 6
3.1.4 struct di_size . . . 6
3.1.5 struct di_addr . . . 6
3.1.6 struct di_offset . . . 7
3.1.7 union di_buf . . . 7
3.1.8 struct di_fb . . . 7
3.1.9 struct di_process_fb_arg . . . 8
3.2 模块使用接口说明 . . . 9
3.2.1 DI_IOC_GET_VERSION . . . 9
3.2.2 DI_IOC_SET_TIMEOUT . . . 9
3.2.3 DI_IOC_PROCESS_FB . . . 10
3.2.4 DI_IOC_DESTROY . . . 10
3.3 应用层调用流程说明 . . . 12
3.3.1 驱动调用流程 . . . 12
3.3.2 帧处理流程 . . . 14
3.4 DI 模式介绍及使用说明 . . . 14
3.4.1 DI BOB 单帧模式 . . . 15
3.4.1.1 di_process_fb_arg 参数设置 . . . 15
3.4.1.2 数据流基本模型 . . . 15
3.4.2 DI BOB 双帧模式 . . . 15
3.4.2.1 di_process_fb_arg 参数设置 . . . 16
3.4.2.2 数据流基本模型 . . . 16
3.4.3 DI MD 单帧模式 . . . 16

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.3.1 di_process_fb_arg 参数设置 16
3.4.3.2 数据流基本模型 17
3.4.4 DI MD 双帧模式 17
3.4.4.1 di_process_fb_arg 参数设置 17
3.4.4.2 数据流基本模型 18
3.5 应用层 demo 使用说明 18
3.5.1 应用层 demo 的代码结构 18
3.5.2 demo 使用方法流程 19
3.5.2.1 测试参数说明 19
3.5.2.2 测试步骤 19

4 FAQ **21**
4.1 常见问题 21
4.1.1 DI 处理超时，wait4finish 报错 21
4.1.2 画面花屏、出现绿色条纹 21

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

插　图

图 2-1　Support di Driver 配置界面 3
图 2-2　DE-Interlace Driver 配置界面 3
图 3-1　DI 调用流程图 12
图 3-2　帧处理流程图 14
图 3-3　BOB 单帧模式数据流模型 15
图 3-4　BOB 双帧模式数据流模型 16
图 3-5　MD 单帧模式数据流模型 17
图 3-6　MD 双帧模式数据流模型 18

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

1 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 DI 驱动的接口及使用方法，为驱动/应用开发人员提供参考。

1.2 目标读者

本文档适用于 DI 驱动及应用层的开发/维护人员。

1.3 适用范围

该文档主要适用于使用 DI110 的硬件 IC，具体如下：

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T113	FreeRTOS	rtos-hal/hal/source/sunxi-di/*
F135/F102	Melis4.0	rtos-hal/hal/source/sunxi-di/*

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

DI（De-Interlace）即为去隔行，也就是把隔行扫描的图像恢复为逐行扫描的图像，该版 DI 硬件提供基础的 DI 功能，为低成本平台提供极具性价比的去隔行解决方案。

2.2 相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
DI	De-Interlace 的缩写，即反交错，把隔行扫描的图像恢复为逐行扫描的图像。
BOB	场内插值模式。
MD	实现运动检测的硬件模块。
top/bottom field	行数号从 0 开始。行数号为偶数的场为偶数场，称为 top field。奇数场称为 bottom field
first field	时间戳小的为 first field(首场)，时间戳大的为次场。
top field first	指偶数场是首场。
base field	基场，指在输出帧内容是基于输入帧的哪一场，可以是 top field，也可以是 bottom field。输出帧与其基场的内容最接近。

2.3 模块规格介绍

1. 支持分辨率从 32x32 到 2048x1280
2. 支持场内插值算法
3. 支持边缘/锯齿处理（Motion-adaptive）算法，也称为运动检测算法
4. 性能最大支持 1080p@60HZ YUV420 输出（工作时钟为 600MHz）
5. 支持输入输出的像素格式：YUV420(YV12/NV12/NV21)、YUV422(YV16/NV16/NV61)
6. 不支持输入输出格式转换

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 模块配置介绍

在 rtos 目录下执行 source envsetup.sh 和 lunch_rtos 后，执行 make menuconfig 进行配置主界面，驱动如下图选上 “Support di Driver” 和 “Support DI V110/120” 项，测试用例需要选上 “enable sunxi di test command” 项

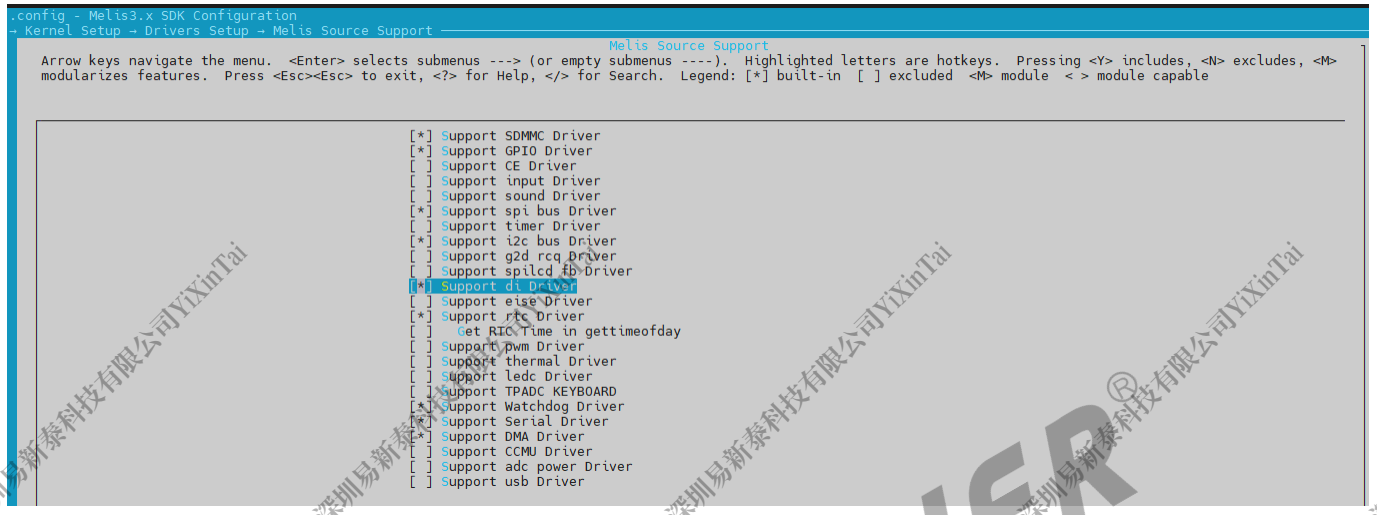


图 2-1: Support di Driver 配置界面

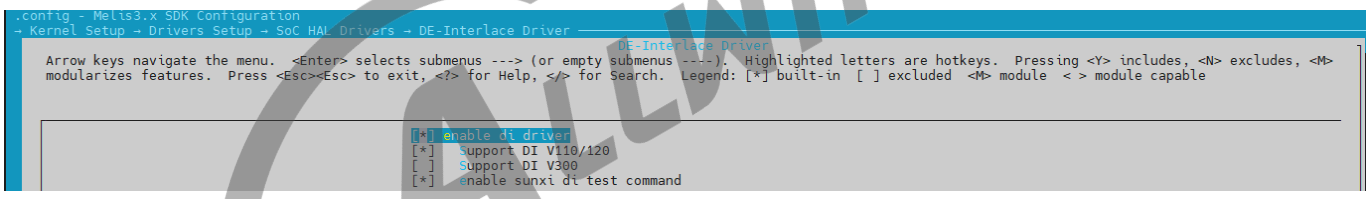


图 2-2: DE-Interlace Driver 配置界面

2.5 源码结构介绍

DI 模块源码结构如下：

```
sunxi-di/
└── drv_div1xx/
    ├── asm-generic
    │   └── ioctl.h
    ├── di110.c
    ├── di110.h
    ├── di110_reg.h
    ├── di_client.c
    ├── di_client.h
    ├── di_dev.h
    ├── di_driver.c
    ├── di_driver.h
    ├── di_fops.c
    ├── di_fops.h
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

```
└── sunxi_di.h
```

- ioctl: 提供 ioctl 接口的命令接口，使其用户空间操作方法与 Linux 一致。
- di_driver: 驱动的核心，实现驱动加载、资源管理、中断处理等。
- di_fops: 对接用户空间的文件 io 操作。
- di_client: 负责 client 的资源管理，如 di 模式参数、fb 参数等。
- di_utils: 提供 dma_buf 封装接口、fourcc_format 管理接口等。
- di_dev: 负责操作 DI 硬件，实现 DI 功能。
- di110_dev: 配置寄存器操作。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块接口说明

3.1 驱动关键结构体说明

3.1.1 struct di_version

描述 DI110 驱动的版本，以及 DI 硬件版本

成员	数据类型	I/O	描述
version_major	u32	输出	DI 设备驱动的程序编号，默认为 1
version_minor	u32	输出	访问具体的 DI 设备编号，默认为 0
version_patchlevel	u32	输出	DI 驱动的补丁登记，默认为 0
ip_version	u32	输出	DI 硬件版本，DI110 模块时该值为 0x110

3.1.2 struct di_mem_arg

描述使用 DI 驱动分配物理内存

成员	数据类型	I/O	描述
size	unsigned int	输入	指定分配物理内存的大小
handle	unsigned int	输出	分配的物理内存在 DI 驱动中的句柄
phys_addr	u64	输出	分配的内存对应的物理地址

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.1.3 struct di_timeout_ns

定义等待超时相关的时间，时间单位为 ns。

成员	数据类型	I/O	描述
wait4start	u64	输入	等待另一用户完成处理后获取 di 硬件资源的超时时间。默认值为 3s。
wait4finish	u64	输入	等待 di 硬件完成处理的超时时间。默认值为 3s。

3.1.4 struct di_size

描述图像的分辨率，单位为 pixel

成员	数据类型	I/O	描述
width	u32	输入	宽
height	u32	输入	高

3.1.5 struct di_addr

描述保存 YCbCr 数据的各个分量的首物理地址

成员	数据类型	I/O	描述
y_addr	u64	输入	y 分量的首物理地址，或地址偏移量
cb_addr	u64	输入	cb 分量的首物理地址，或地址偏移量，或 0
cr_addr	u64	输入	cr 分量的首物理地址，或地址偏移量，或 0

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.1.6 struct di_offset

描述保存 YCbCr 数据的各个分量在 dmabuf 中的偏移量（仅 Linux 中使用）

成员	数据类型	I/O	描述
y_offset	u64	输入	y 分量的数据在内存中的地址偏移量
cb_offset	u64	输入	cb 分量的数据在内存中的地址偏移量
cr_offset	u64	输入	cr 分量的数据在内存中的地址偏移量

3.1.7 union di_buf

描述 di buf 的相关信息

成员	数据类型	I/O	描述
addr	struct di_addr	输入	描述保存 YCbCr 数据的各个分量的首物理地址
offset	struct di_offset	输入	描述保存 YCbCr 数据的各个分量在 dmabuf 中的偏移量

说明

1）RTOS 上仅支持使用物理地址的方式，addr 为 Y/Cb/Cr 分量的首物理地址。
2）当像素格式为 uvcombined 时，cr_addr 或者 cr_offset 为 0。

3.1.8 struct di_fb

描述输入图像的相关信息

成员	数据类型	I/O	描述
dma_buf_fd	s32	输入	dmabuf 文件描述符，RTOS 上默认为-1
buf	union di_buf	输入	描述 di buf 相关信息

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

成员	数据类型	I/O	描述
size	struct di_size	输入	描述图像的分辨率，单位 pixel

说明

当 dma_buf_fd 为负值时，表示使用物理地址方式。

3.1.9 struct di_process_fb_arg

描述一次 di process 所需的信息。

成员	数据类型	I/O	描述
is_interlace	u8	输入	1 表示 I 源视频，0 表示 P 源视频
field_order	u8	输入	1 表示 top_field 的时间戳小，0 表示 bottom_field 的时间戳小
pixel_format	u32	输入	视频帧的像素格式，详见 drm_fourcc 定义
size	struct di_size	输入	描述图像的分辨率，单位为 pixel
output_mode	u8	输入	1 表示双帧输出模式，0 表示单帧输出模式
di_mode	u8	输入	描述是 MD 模式，还是 BOB 模式
tnr_mode	struct di_tnr_mode	输入	DI110 不使用该变量，仅 DI120 上使用
in_fb0	struct di_fb	输入	时域上的第 1 帧输入 fb
in_fb1	struct di_fb	输入	时域上的第 2 帧输入 fb（BOB 模式下 in_fb1 保存输入的帧数据）
in_fb2	struct di_fb	输入	时域上的第 3 帧输入 fb（在 DI110 上没有使用）

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

成员	数据类型	I/O	描述
out_fb0	struct di_fb	输入	时域上的第 1 帧输出 fb
out_fb1	struct di_fb	输入	时域上的第 2 帧输出 fb
out_tnr_fb	struct di_fb	输入	tnr 输出 fb（在 DI110 上没有使用）

3.2 模块使用接口说明

RTOS DI 提供给应用层的接口为 sunxi_di_open、sunxi_di_release、sunxi_di_control，分别对应 Linux 上的 open、close、ioctl 接口

```
int sunxi_di_release(void);
int sunxi_di_open(void);
long sunxi_di_control(unsigned int cmd, void *arg);
```

关于 cmd 命令的描述如下

3.2.1 DI_IOC_GET_VERSION

```
synopsis sunxi_di_control(DI_IOC_GET_VERSION, struct di_version *)
arguments struct di_version *
returns
Zero, if successful.
Negative, if there is an error.
description DI driver number and chip version
```

3.2.2 DI_IOC_SET_TIMEOUT

```
synopsis sunxi_di_control(DI_IOC_SET_TIMEOUT, struct di_timeout_ns *)
arguments struct di_timeout_ns *
returns
Zero, if successful.
Negative, if there is an error.
description This api set timeout values.
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.2.3 DI_IOC_PROCESS_FB

```
synopsis sunxi_di_control(DI_IOC_PROCESS_FB, struct di_process_fb_arg *)
arguments struct di_process_fb_arg *
returns
Zero, if successful.
Negative, if there is an error.
description This api do process fb of DI.
```

3.2.4 DI_IOC_DESTROY

```
synopsis sunxi_di_control(DI_IOC_DESTROY, int *)
arguments int *
returns
Zero, if successful.
Negative, if there is an error.
description destroy di client, the second arg is always zero.
```

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

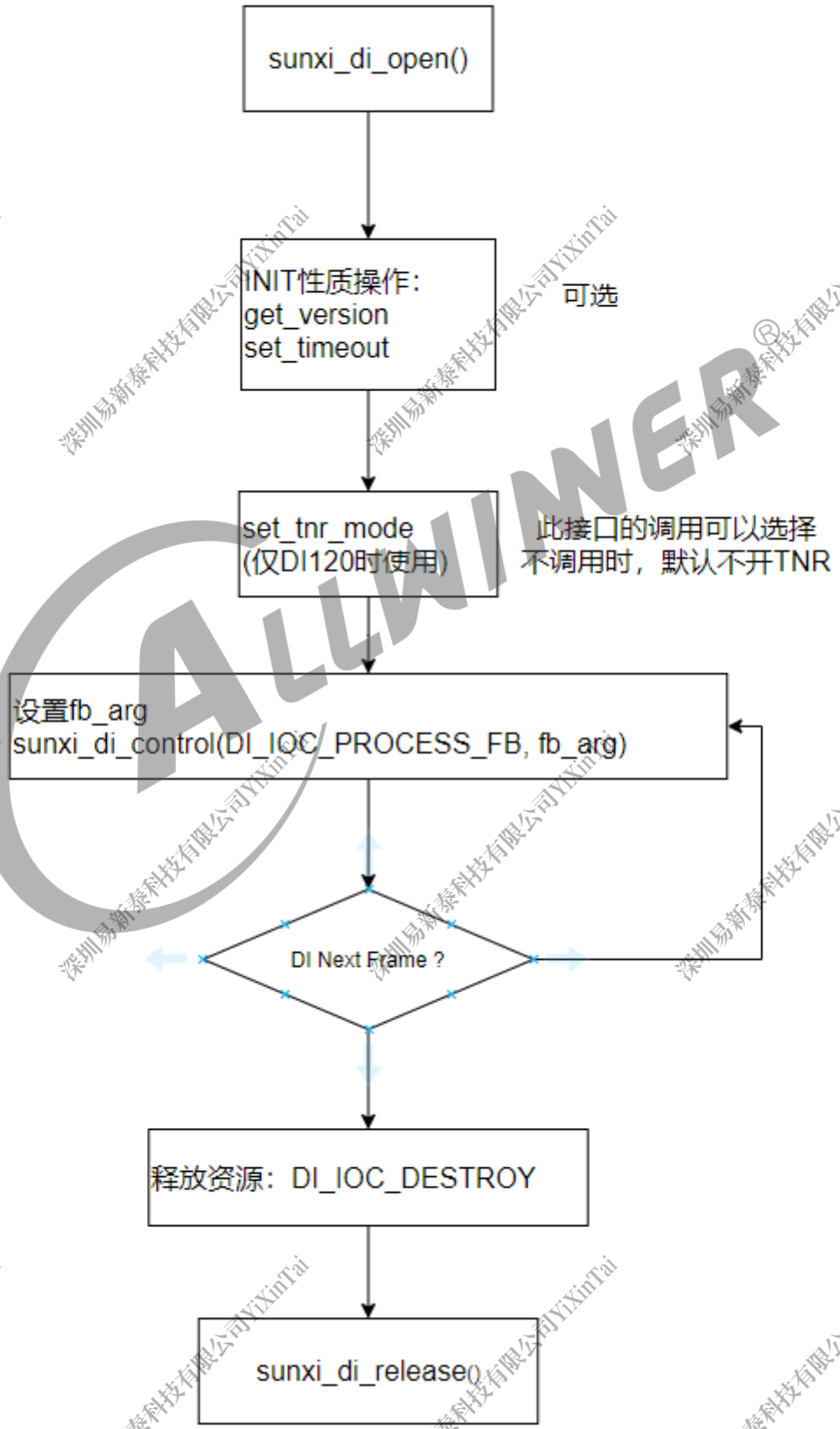
版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3 应用层调用流程说明

3.3.1 驱动调用流程



版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 3-1: DI 调用流程图

1. sunxi_di_open 打开 DI 模块，使用结束时调用 DI_IOC_DESTROY 释放资源，通过 sunxi_di_release 销毁客户端。

2. set_timeout（设置超时等待值）、get_version（获取软硬件版本号），可选项。
3. 循环调用 DI_IOC_PROCESS_FB 进行 framebuffer 处理。后续章节详细介绍具体模式下的 Framebuffer 的参数要求。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.3.2 帧处理流程

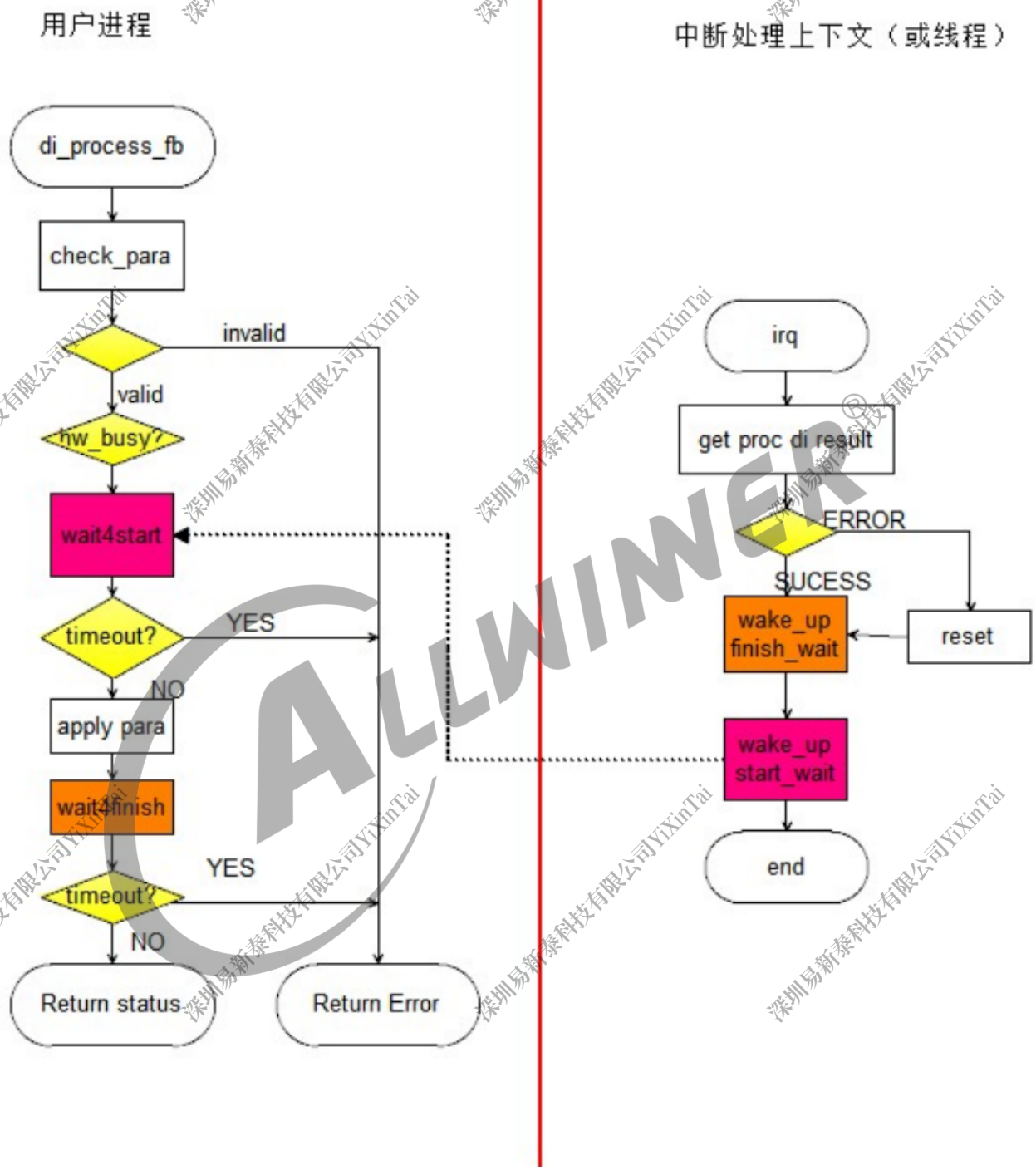


图 3-2: 帧处理流程图

3.4 DI 模式介绍及使用说明

DI110 支持四种模式，分别是 BOB 单帧模式、BOB 双帧模式、MD 单帧模式和 MD 双帧模式。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- BOB 模式下，输入只能一帧数据
- MD 模式下，需要输入两帧数据
- BOB 模式和 MD 模式都支持单帧和双帧模式
- 仅有在 MD 模式下时，驱动需要为 DI110 申请和设置一个存储 Motion Flag 信息的 DMA 内存，DI 会将计算出的运动检测信息输出到这块内存中，然后再拿去计算像素的插值

说明

给 Motion Flag 申请 DMA 内存大小的计算公式如下：
双帧时，size = width * height
单帧时，size = width * height / 2

3.4.1 DI BOB 单帧模式

- 使用场内插值算法去隔行
- 输入为一帧，输出也为一帧数据
- 对顶场进行插值，底场由 FB_in 底场原样输出（基场是底场）
- FB_out = FB_in 首场插值 + FB_in 底场
- 单帧模式不考虑 top/bottom field first 参数

3.4.1.1 di_process_fb_arg 参数设置

参数	参数值
di_mode	DI_INTP_MODE_BOB
out_frame_mode	DI_DIT_OUT_1FRAME

3.4.1.2 数据流基本模型

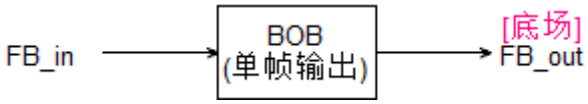


图 3-3: BOB 单帧模式数据流模型

3.4.2 DI BOB 双帧模式

- 使用场内插值算法去隔行
- 输入为一帧，输出为两帧数据

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- FB_out0 = FB_in 首场 + FB_in 次场插值
- FB_out1 = FB_in 首场插值 + FB_in 次场

3.4.2.1 di_process_fb_arg 参数设置

参数	参数值
di_mode	DI_INTP_MODE_BOB
out_frame_mode	DI_DIT_OUT_2FRAME

3.4.2.2 数据流基本模型

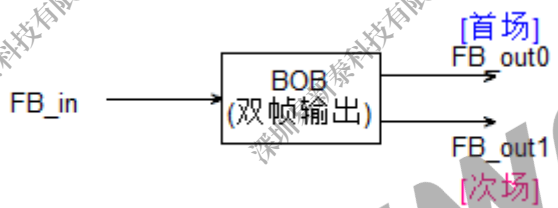


图 3-4: BOB 双帧模式数据流模型

3.4.3 DI MD 单帧模式

- 使用运动检测算法去隔行
- 输入为两帧，输出为一帧数据
- FB_out = FB_in 顶场插值 + FB_in 底场
- 单帧模式不考虑 top/bottom field first 参数

3.4.3.1 di_process_fb_arg 参数设置

参数	参数值
di_mode	DI_INTP_MODE_MOTION
out_frame_mode	DI_DIT_OUT_1FRAME

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.4.3.2 数据流基本模型

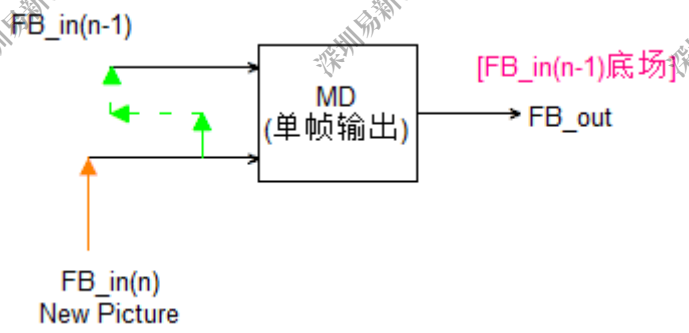


图 3-5: MD 单帧模式数据流模型

说明

MD 模式下的输入规律：
运动检测模式至少有两帧输入，其输入规律为:
第一次 DI：FB_in(0) FB_in(1)
第二次 DI：FB_in(1) FB_in(2)
…
第 N 次 DI：FB_in(n-1) FB_in(n)

3.4.4 DI MD 双帧模式

- 使用运动检测算法去隔行
- 输入为两帧，输出为两帧数据
- FB_out0 = FB_in0 次场 + FB_in0 首场插值
- FB_out1 = FB_in1 首场 + FB_in1 次场插值

3.4.4.1 di_process_fb_arg 参数设置

参数	参数值
di_mode	DI_INTP_MODE_MOTION
out_frame_mode	DI_DIT_OUT_2FRAME

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.4.2 数据流基本模型

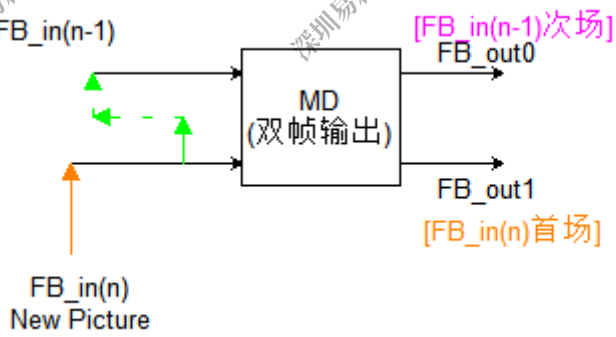


图 3-6: MD 双帧模式数据流模型

说明

则 Top Field First 时：
FB_out0 = FB_in0 底场 + FB_in0 顶场插值
FB_out1 = FB_in1 顶场 + FB_in0 底场插值
则 Bottom Field First 时：
FB_out0 = FB_in0 顶场 + FB_in0 底场插值
FB_out1 = FB_in1 底场 + FB_in0 顶场插值

3.5 应用层 demo 使用说明

3.5.1 应用层 demo 的代码结构

应用层 demo 路径：source/drivers/rtos-hal/hal/test/sunxi-di

```
sunxi-di/
├── demo/
│   ├── di_demo.c
│   ├── ioctl.h
│   ├── dma-buf.h
│   └── test_file.h
│   └── readme
├── div1xx_hal.c
├── div1xx_hal.h
├── div1xx_uapi.h
└── drm_fourcc.h
```

- readme: demo 的使用方法说明
- div1xx_hal: 对接驱动的 hal 层代码
- di_demo：测试用例
- test_file：测试文件存储位置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.5.2 demo 使用方法流程

3.5.2.1 测试参数说明

命令格式：

```
di_test {width} {height} {format} {mode} [input path]
```

参数说明：

参数	说明
width	测试图片水平像素
height	测试图片垂直像素
format	像素格式（见下表）
mode	DI 算法模式（见下表）
input path	输入图片路径（可选）

像素格式定义：

```
enum di_pixel_format {
    DI_FORMAT_YUV420_PLANNER = 0,
    DI_FORMAT_YUV420_NV21,  // UV UV UV
    DI_FORMAT_YUV420_NV12,  // VU VU VU
    // ...其他格式
};
```

算法模式定义：

```
enum {
    DIV1XX_MODE_BOB_OUT2 = 0,  // 场内插值输出2帧
    DIV1XX_MODE_BOB_OUT1,      // 场内插值输出1帧
    DIV1XX_MODE_MD_OUT2,       // 运动检测输出2帧
    // ...其他模式
};
```

3.5.2.2 测试步骤

1. **推送测试文件**

```
bash    adb push /path/to/pic /mnt/E  # 路径需与test_file.h定义一致
```

2. **执行测试命令**

```
bash    di_test 1920 1080 1 0 /mnt/E
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3. **验证输出结果**检查/mnt/E 目录生成的 result 文件夹

验证要点：

1. 检查输出 buffer 数据是否非 0x00
2. 观察 irq count 增量是否符合预期
3. 确认程序运行无超时错误
4. 检查输入图像是否符合预期

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

4 FAQ

4.1 常见问题

4.1.1 DI 处理超时，wait4finish 报错

在 di_driver.c 中打开 log，debug_mask = DEBUG_LEVEL_DEBUG，查看 Processing frame xx，是否逐帧递增。

1. 若 frame 一直为 0，说明中断一直没触发，检查中断是否正常使能、注册。
2. 若 frame 不为 0，但没有逐帧递增，多核异构场景下，检查 Linux 的 DI 是否注册了中断，可通过 rpmsg_deinterlace_remote_call 与 Linux 交互，关闭 Linux 的中断注册。
3. 若 Linux 端出现 iommu 报错，说明此时 DI 挂载到 iommu 了，并且使用的 buffer 没有经过 iommu map，此时有两种解决方案：
   1）使用经 iommu map 的 buffer
   2）在 DI 中开启 iommu 的 bypass 模式，通过 rpmsg_deinterlace_remote_call 通知 Linux。
4. 如果不是上述的问题，检查 t.wait4start 和 t.wait4finish 是否设置过短，结合 di 模块的频率判断是否是性能原因影响。

4.1.2 画面花屏、出现绿色条纹

检查输入输出格式是否正确，支持输入输出的像素格式：YUV420(YV12/NV12/NV21)、YUV422(YV16/NV16/NV61)，不支持输入输出格式转换。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。